第三章 离散系统的时域分析

第三章与其他章节的关系

- 第一章 信号与系统的基本概念
- 第二章 连续系统的时域分析　　类比：联系与区别
- **第三章 离散系统的时域分析**
- 第四章 傅里叶变换和系统的频域分析
- 第五章 连续系统的s域分析
- 第六章 离散系统的z域分析　　多个角度看问题
- 第七章 系统函数
- 第八章 系统的状态变量分析

第三章学什么

第二章已知

$y(t)=y_{zi}(t)+y_{zs}(t)$

$y_{zs}(t)=f(t)*h(t)$

第三章学什么

$y(k)=$？？？

$y_{zs}(k)=$？？？

如何描述LTI离散系统？？？

如何描述一个LTI离散系统

例：某地区在k年的人口为y(k)，人口的正常出生率和死亡率分别为a和b，第k年从外地迁入的人口为f(k)，求该地区第k年的人口总数

$$y(k)=y(k-1)+ ay(k-1) -by(k-1)+f(k)$$

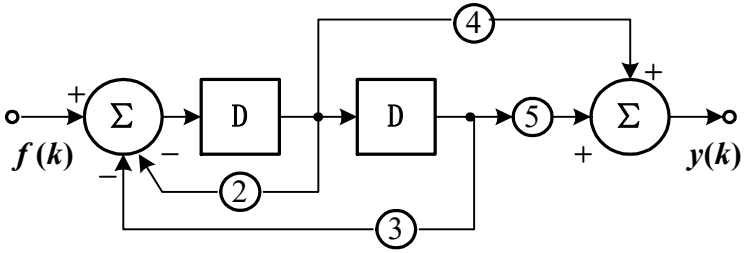
即 $$y(k)-(1+a-b)y(k-1) = f(k)$$

还需要k=0时，该地区的人口数y(0)，即初始条件。

上述方程就即差分方程

离散系统的描述：

1. 差分方程；
2. 方框图



第三章的主要内容

3.1.LTI离散系统的响应:

一、差分与差分方程

二、差分方程的经典解

三、零输入响应+零状态响应

3.2.单位序列和单位序列响应:

一、单位序列和单位阶跃序列

二、单位序列响应和阶跃响应

3.3.卷积和:

一、卷积和的定义

二、卷积和求离散系统零状 态响应

三、序列卷积和的求解

四、卷积和的性质

3.4.复合系统

微分：连续信号的变化率：

$$\frac{\mathrm{d}f(t)}{\mathrm{d}t}=\lim_{\Delta t\to 0}\frac{\Delta f(t)}{\Delta t}=\lim_{\Delta t\to 0}\frac{f(t+\Delta t)-f(t)}{\Delta t}=\lim_{\Delta t\to 0}\frac{f(t)-f(t-\Delta t)}{\Delta t}$$

差分：相邻两个序列值的变化率，有两种形式

$$\frac{\Delta f(k)}{\Delta k}=\frac{f(k)-f(k-1)}{k-(k-1)} \qquad \frac{\Delta f(k)}{\Delta k}=\frac{f(k+1)-f(k)}{(k+1)-k}$$

$$\Delta f(k)=f(k)-f(k-1) \qquad \Delta f(k)=f(k+1)-f(k)$$

一阶后向差分 **一阶前向差分**

二阶差分 $\Delta^2 f(k)=\Delta\left[\Delta f(k)\right]$

$$=\Delta\left[f(k)-f(k-1)\right]$$

$$=\Delta f(k)-\Delta f(k-1)$$

$$=f(k)-2f(k-1)+f(k-2)$$

***n*阶差分?**

移位序列：…，f(k+2)，f(k+1)，…，f(k-1)，f(k-2)…等称为f(k)的移位序列。

差分运算具有线性性质 $\Delta\left[a_1 f_1(k)+a_2 f_2(k)\right]$

$$=\left[a_1 f_1(k)+a_2 f_2(k)\right]-\left[a_1 f_1(k-1)+a_2 f_2(k-1)\right]$$

$$=a_1\left[f_1(k)-f_1(k-1)\right]+a_2\left[f_2(k)-f_2(k-1)\right]$$

$$=a_1\Delta f_1(k)+a_2\Delta f_2(k)$$

差分方程：包含未知序列$y(k)$及其各阶差分的方程式

$$y(k) + a_{n-1}y(k-1) + \ldots + a_0 y(k-n) = b_m f(k) + \ldots + b_0 f(k-m)$$

可以缩写为：

$$\sum_{j=0}^{n} a_{n-j} y(k-j) = \sum_{j=0}^{n} b_{m-i} f(k-i) \ , (a_n = 1)$$

二阶差分方程：

$$y(k) + a_1 y(k-1) + a_0 y(k-2) = b_2 f(k) + b_1 f(k-1) + b_0 f(k-2)$$

$$y(k) + 3y(k-1) + 2y(k-2) = f(k)$$

求解常系数线性差分方程的方法一般有以下几种

1、迭代法

逐次代入求解， 概念清楚， 比较简便， 适用于计算机，缺点是不能得出通式解答。

2、时域经典法

$$\text{全响应}=\underbrace{\text{齐次通解}}_{\text{自由响应}}+\underbrace{\text{特解}}_{\text{强迫响应}}$$

求解过程比较麻烦， 不宜采用。

3、全响应＝零输入响应＋零状态响应

零输入响应求解与齐次通解方法相同

零状态响应求解利用卷积和方法求解，重要!

4、变换域法（Z变换法）

1. 迭代法：

例3.1-1：若描述某系统的差分方程为：

$$y(k) + 3y(k-1) + 2y(k-2) = f(k)$$

已知初始条件$y(0)=0$, $y(1)=2$, 激励$f(k)=2^k\varepsilon(k)$,求$y(k)$。

解： $y(k) = -3y(k-1) - 2y(k-2) + f(k)$

$y(0)=0$

$y(1)=2$

$y(2)= -3y(1) - 2y(0) + f(2) = -2$

$y(3)= -3y(2) - 2y(1) + f(3) = 10$ ……

由此可见：

已知初始条件和激励，利用迭代法可求得差分方程的数值解。思路清楚，便于计算机求解。

但不易得到解析形式的(闭合)解。

2. 经典解： $y(k)=y_h(k)+y_p(k)$

例3.1-2：若描述某系统的差分方程为

$$y(k)+4y(k-1)+4y(k-2)=f(k)$$

已知初始条件$y(0)=0,\ y(1)=-1$; 激励$f(k)=2^k$， $k\geq 0$。求全解。

解： **求齐次解** 特征方程为 $\lambda^2+4\lambda+4=0$

特征根 $\lambda_1=\lambda_2=-2$,

齐次解 $y_h(k)=(C_1k+C_2)(-2)^k$

$C\lambda^k$ $Ce^{\lambda t}$

求特解 $y_p(k)=P(2)^k$, $k\geq 0$

代入差分方程 $P(2)^k+4P(2)^{k-1}+4P(2)^{k-2}=f(k)=2^k$

得 $P=1/4$

得特解： $y_p(k)=2^{k-2}$, $k\geq 0$

全解 $y(k)=y_h+y_p=(C_1k+C_2)(-2)^k+2^{k-2}$, $k\geq 0$

由 $y(0)=0,\ y(1)=-1$ 解得 $C_1=1$, $C_2=-1/4$

全解 $y(k)=(k-1/4)(-2)^k+2^{k-2}$, $k\geq 0$

齐次解

特征根 λ	齐次解 $y_h(k)$
单实根	$C\lambda^k$
r 重实根	$(C_{r-1}k^{r-1}+C_{r-2}k^{r-2}+\cdots+C_1k+C_0)\lambda^k$
一对共轭复根 $\lambda_{1,2}=a+jb=\rho e^{\pm j\beta}$	$\rho^k[C\cos(\beta k)+D\sin(\beta k)]$ 或 $A\rho^k\cos(\beta k-\theta)$ 其中 $Ae^{j\theta}=C+jD$
r 重共轭复根	$\rho^k[A_{r-1}k^{r-1}\cos(\beta k-\theta_{r-1})+A_{r-2}k^{r-2}\cos(\beta k-\theta_{r-2})+\cdots+A_0\cos(\beta k-\theta_0)]$

特解

激励 $f(k)$	特解 $y_p(k)$	
k^m	$P_m k^m + P_{m-1} k^{m-1} + \cdots + P_1 k + P_0$	所有特征根均不等于 1 时
	$k^r[P_m k^m + P_{m-1} k^{m-1} + \cdots + P_1 k + P_0]$	当有 r 重等于 1 的特征根时
a^k	Pa^k	当 a 不等于特征根时
	$(Pk + P_0)a^k$	当 a 是特征单根时
	$[P_r k^r + P_{r-1} k^{r-1} + \cdots + P_1 k + P_0]a^k$	当 a 是 r 重特征根时
$\cos(\beta k)$ 或 $\sin(\beta k)$	$P\cos(\beta k) + Q\sin(\beta k)$ 或 $A\cos(\beta k - \theta)$，其中 $Ae^{j\theta} = P + jQ$	所有特征根均不等于 $e^{\pm j\beta}$

经典法不足之处

- 若差分方程右边激励项较复杂，则难以处理
- 若激励信号发生变化，则须全部重新求解
- 这种方法是一种纯数学方法，无法突出系统响应的物理概念

3. 双零法

系统完全响应 = 零输入响应 + 零状态响应

激励=0，仅由起始状态引起的响应

起始状态=0，仅由激励产生的响应

$$y(k) = y_{zi}(k) + y_{zs}(k)$$

一般激励信号*f(k)*都是从*k*=0时刻加入,系统的响应区间定为：$k \geq 0$

起始状态： 系统在激励信号*f(k)*加入前的一组状态。 $y(k), k < 0$

$y(-1), y(-2), \ldots$

初始条件： 系统在激励信号*f(k)*加入后的一组状态。 $y(k), k \geq 0$

$y(0), y(1), \ldots$

若已知系统的起始状态，可用根据差分方程的迭代法，求出初始条件。

例3.1-4、例3.1-5：已知系统

$$y(k)+3y(k-1)+2y(k-2)=f(k)$$

$$f(k)=2^k, k\geq 0, y(-1)=0, y(-2)=\frac{1}{2}$$

求系统的零输入响应、零状态响应和全响应。

解：(1)零输入响应 满足齐次方程：

$$y_{zi}(k)+3y_{zi}(k-1)+2y_{zi}(k-2)=0 \qquad (1)$$

$$y_{zi}(-1)=y(-1)=0,\ \ y_{zi}(-2)=y(-2)=\frac{1}{2}$$

其特征方程： $\lambda^2+3\lambda+2=0$

其特征根： $\lambda_1=-1,\ \ \lambda_2=-2$

零输入响应形式为：

$$y_{zi}(k)=C_{zi1}(-1)^k+C_{zi2}(-2)^k \qquad (2)$$

计算零输入响应的初始值，令 k=0、1，并将 $y_{zi}(-1), y_{zi}(-2)$ **代入差分方程(1)**

$$y_{zi}(0) = -3y_{zi}(-1) - 2y_{zi}(-2) = -1$$

$$y_{zi}(1) = -3y_{zi}(0) - 2y_{zi}(-1) = 3$$

将初始值代入方程(2)，求解零输入响应齐次解中的常数：

$$y_{zi}(0) = C_{zi1} + C_{zi2} = -1$$

$$y_{zi}(1) = -C_{zi1} - 2C_{zi2} = 3$$

解得： $C_{zi1} = 1$， $C_{zi2} = -2$

所以零输入响应为：

$$y_{zi}(k) = (-1)^k - 2(-2)^k \qquad k \geq 0$$

(2)求零状态响应：

满足 $y_{zs}(k)+3y_{zs}(k-1)+2y_{zs}(k-2)=f(k)$ (3)

$$y_{zs}(-1)=y_{zs}(-2)=0$$

先求初始值 $y_{zs}(0)$ **和** $y_{zs}(1)$

令 k=0、1，由(3)式得 $y_{zs}(0)=-3y_{zs}(-1)-2y_{zs}(-2)+f(0)=1$

$$y_{zs}(1)=-3y_{zs}(0)-2y_{zs}(-1)+f(1)=-1$$

不难求得其特解为： $y_p(k)=\frac{1}{3}\cdot 2^k$

所以零状态响应形式为：

$$y_{zs}(k)=C_{zs1}(-1)^k+C_{zs2}(-2)^k+\frac{1}{3}(2)^k$$

令 k=0、1，用初始值求解零状态响应中齐次解的常数：

$$y_{zs}(0)=C_{zs1}+C_{zs2}+\frac{1}{3}=1$$

$$y_{zs}(1)=-C_{zs1}-2C_{zs2}+\frac{2}{3}=-1$$

解得： $C_{zs1}=-\frac{1}{3},\qquad C_{zs2}=1$

所以，零状态响应为：

$$y_{zs}(k)=-\frac{1}{3}(-1)^k+(-2)^k+\frac{1}{3}(2)^k \qquad \mathrm{k}\geq 0$$

(3)全响应为：

$$y(k)=y_{zi}(k)+y_{zs}(k)$$

$$=\underbrace{(-1)^k-2(-2)^k}_{\text{零输入响应}}\underbrace{-\frac{1}{3}(-1)^k+(-2)^k+\frac{1}{3}(2)^k}_{\text{零状态响应}}$$

$$=\underbrace{\frac{2}{3}(-1)^k-(-2)^k}_{\text{自由响应}}+\underbrace{\frac{1}{3}(2)^k}_{\text{强迫响应}}$$

可见：用经典方法求解**零状态响应**非常麻烦，而且激励信号不同时，都要重新解方程。不建议采用！

讲一个故事：张三刚刚应聘到了一个电子产品公司做测试人员，他没有学过"信号与系统"这门课程。一天，他拿到了一个产品，开发人员告诉他，产品有一个输入端，有一个输出端，有限的输入信号只会产生有限的输出。然后，经理让张三测试当输入sin(t)(t<1秒)信号的时候(有信号发生器)，该产品输出什么样的波形。张三照做了，画了一个波形图。

"很好！"经理说。然后经理给了张三一叠A4纸: "这里有几千种信号，都用公式说明了，输入信号的持续时间也是确定的。你分别测试以下我们产品的输出波形是什么吧！" 这下张三懵了，他在心理想"上帝，帮帮我把，我怎么画出这些波形图呢?"

3.1 LTI离散系统的响应 小结

差分方程

1、迭代法

2、时域经典法 全响应＝齐次通解 ＋ 特解

自由响应 强迫响应

3、全响应＝零输入响应 ＋ 零状态响应

$$y(k) = y_{zi}(k) + y_{zs}(k)$$

激励=0，仅由起始状态引起的响应

起始状态=0，仅由激励产生的响应

本节内容重在掌握以上概念，具体求解本课程了解即可。差分方程的求解后面可采用第六章Z域分析方法。本章重点掌握后面求解零状态响应的卷积和方法。

3.2 单位序列和单位序列响应 一、单位序列和单位阶跃序列

张三怎么办？？？

对照第二章，你能找到解决办法吗？

$$\delta(k) \rightarrow \boxed{LTI} \rightarrow h(k)$$

$$f(k) \rightarrow \boxed{LTI} \rightarrow y_{zs}(k)$$

$$f(k) = ? \ ? \ ?$$

$$y_{zs}(k) = ? \ ? \ ?$$

$$\delta(t) \rightarrow \boxed{LTI} \rightarrow h(t)$$

$$f(t) \rightarrow \boxed{LTI} \rightarrow y_{zs}(t)$$

$$f(t)=\int_{-\infty}^{\infty} f(\tau)\delta(t-\tau)d\tau=f(t)*\delta(t)$$

$$y_{zs}(t)=\int_{-\infty}^{\infty} f(\tau)h(t-\tau)d\tau=f(t)*h(t)$$

思路如下：

1) 将任意序列f(k)分解为基本序列的线性组合；
2) 求出基本序列作用在系统上的零状态响应——$h(k)$；
3) 利用线性时不变系统的特性，求出任意序列$f(k)$激励下系统的零状态响 $y_{zs}(k)$。

基本序列？？？

第三章的主要内容

3.1.LTI离散系统的响应:

一、差分与差分方程

二、差分方程的经典解

三、零输入响应+零状态响应

3.2.单位序列和单位序列响应:

一、单位序列和单位阶跃序列

二、单位序列响应和阶跃响应

3.3.卷积和:

一、卷积和的定义

二、卷积和求离散系统零状 态响应

三、序列卷积和的求解

四、卷积和的性质

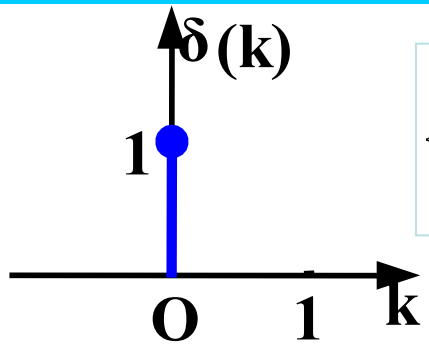
3.4.复合系统

3.2 单位序列和单位序列响应

一、单位序列和单位阶跃序列

单位序列：
(单位样值序列)

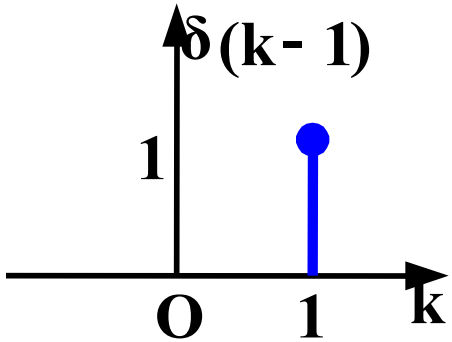
$$\delta(k)=\begin{cases}0, k\neq 0\\ 1, k=0\end{cases}$$



$$\begin{cases}\delta(t)=0, & t\neq 0\\ \int_{-\infty}^{\infty}\delta(t)dt=1\end{cases}$$

时移性

$$\delta(k-i)=\begin{cases}0, k\neq i\\ 1, k=i\end{cases}$$

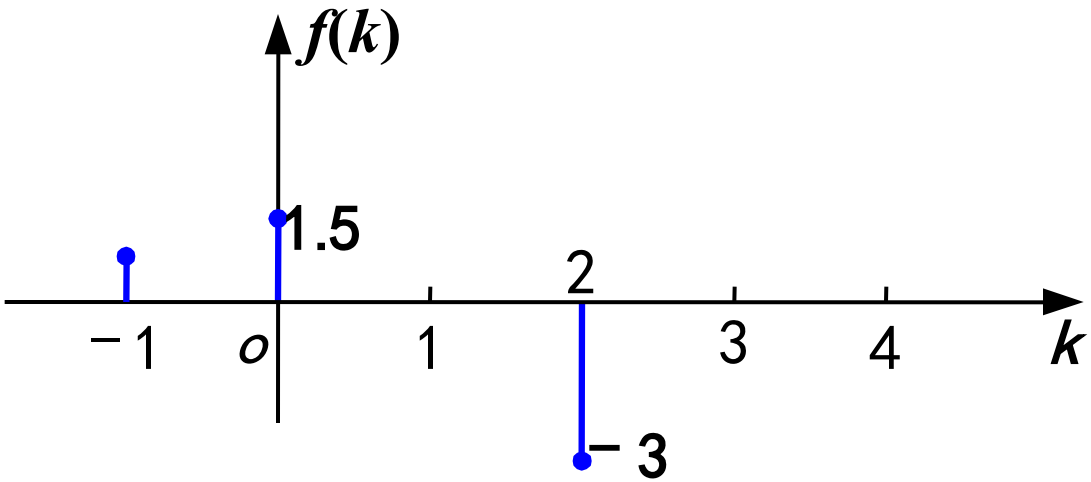


抽样性

$$f(k)\delta(k)=f(0)\delta(k) \qquad f(k)\delta(k-i)=f(i)\delta(k-i)$$

$$f(t)\delta(t)=f(0)\delta(t) \qquad f(t)\delta(t-t_0)=f(t_0)\delta(t-t_0)$$

利用单位序列表示任意序列

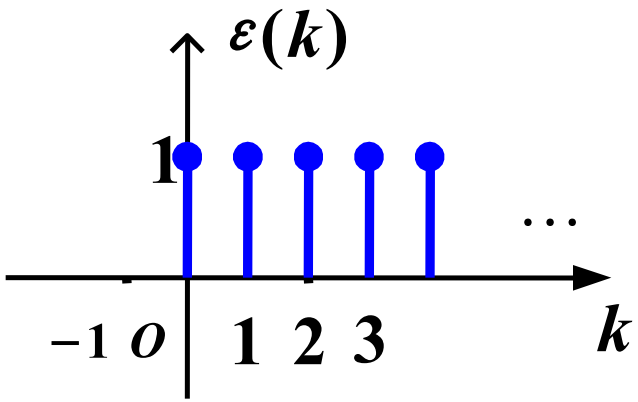


$$f(k)=\left\{1,\underset{\substack{\uparrow\\ k=0}}{1.5},0,-3,0,0,\right\}$$

$$f(k)=\delta(k+1)+1.5\delta(k)-3\delta(k-2)=\sum_{i=-1}^{2}f(i)\delta(k-i)$$

任意序列：$f(k)=\sum_{i=-\infty}^{\infty}f(i)\delta(k-i)$

1. 单位阶跃序列： $\varepsilon(k)=\begin{cases}1 & k\geq 0\\ 0 & k<0\end{cases}$



2. $\varepsilon(k)$具有单边特性：

$$f(k)=\begin{cases}2^k, & \mathrm{k}\geq 2\\ 0, & \mathrm{k}<2\end{cases} \Leftrightarrow f(k)=2^k\varepsilon(k-2)$$

3. $\varepsilon(k)$可以看作是无数个$\delta(\mathrm{k})$之和：

$$\varepsilon(k)=\delta(k)+\delta(k-1)+\delta(k-2)+\delta(k-3)+\cdots$$

$$=\sum_{i=0}^{\infty}\delta(k-i)$$

4. $\delta(k)=\varepsilon(k)-\varepsilon(k-1)$

$\delta(k)$与$\varepsilon(k)$是差分关系，不是微分关系。

单位冲激响应： 系统激励 $\delta(t) \xrightarrow{h^{(j)}(0_-)=0}$ 零状态响应 $h(t)$

单位序列响应： 系统激励 $\delta(k) \xrightarrow{h(k)=0,k<0}$ 零状态响应 $h(k)$

由单位序列δ(k)所引起的零状态响应称为单位序列响应，记为h(k)。
h(k)=T[{0},δ(k)]

方程形式：

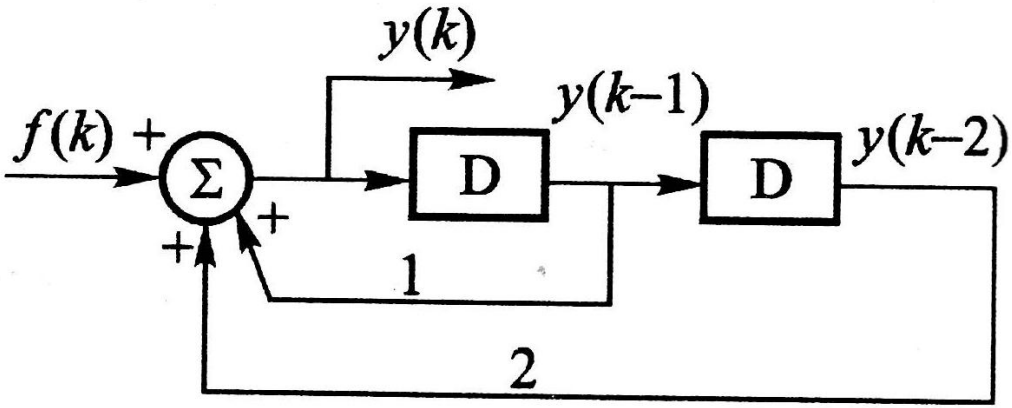
$$h(k)-h(k-1)-2h(k-2)=\delta(k)$$
$$h(-2)=h(-1)=0$$

在k>0时， δ(k)=0 ，从而把求单位序列响应问题转化为求差分方程的齐次解问题。

K>0 处的初始值 *h(k)* ,可按零状态条件由差分方程迭代求得。

描述一个离散系统：差分方程、方框图、h(k)

例3.2-1：求所示离散系统的单位序列响应.



解:(1)列写差分方程 $y(k)-y(k-1)-2y(k-2)=f(k)$

则单位序列响应满足方程： $h(k)-h(k-1)-2h(k-2)=\delta(k)$

且初始状态 $h(-2)=h(-1)=0$

(2)由初始状态，求初始值

令 k=0,1,并考虑 $\delta(0)=1$

$$h(0)=h(-1)+2h(-2)+\delta(0)=1$$
$$h(1)=h(0)+2h(-1)+\delta(1)=1$$

$$h(k)-h(k-1)-2h(k-2)=\delta(k)$$

$$h(0)=1,\quad h(1)=1$$

(3)求齐次解 $\lambda^2-\lambda-2=0 \qquad \lambda_1=-1,\lambda_2=2$

齐次解形式为： $h(k)=C_1(-1)^K+C_2(2)^K\ ,k>0$

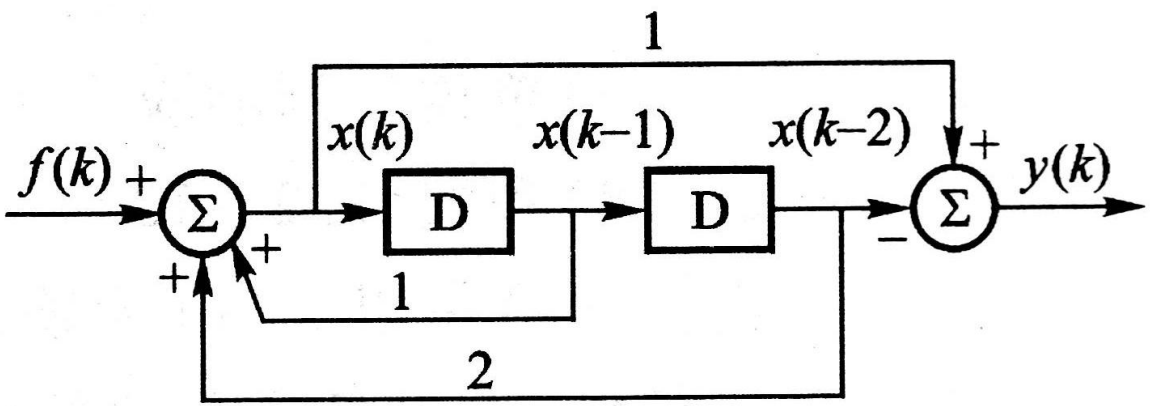
(4)求系数 将初始值代入得：

$$\begin{cases} h(0)=C_1+C_2=1 \\ h(1)=-C_1+2C_2=1 \end{cases} \Rightarrow C_1=\frac{1}{3},C_2=\frac{2}{3}$$

(5)求单位序列响应

$$h(k)=\left[\frac{1}{3}(-1)^k+\frac{2}{3}(2)^k\right]\varepsilon(k)$$

例3.2-2：求所示离散系统的单位序列响应



(1)列写差分方程:

设左端加法器的输出为x(k)

$$x(k)-x(k-1)-2x(k-2)=f(k) \qquad (1)$$

由右端加法器列写方程 $y(k)=x(k)-x(k-2)$ (2)

为消去中间变量x(k), $y(k-1)=x(k-1)-x(k-3)$ (3)

先求出y(k)的移位序列: $y(k-2)=x(k-2)-x(k-4)$ (4)

按(1)式的系数配置(2)(3)(4),并求和，得系统差分方程：

$$y(k)-y(k-1)-2y(k-2)=f(k)-f(k-2)$$

则h(k)满足方程 $h(k)-h(k-1)-2h(k-2)=\delta(k)-\delta(k-2)$

初始状态 $h(-1)=h(-2)=0.$

---

(2)求h(k):

设只有δ(k)时,单位序列响应为$h_1(k)$： $h_1(k)-h_1(k-1)-2h_1(k-2)=\delta(k)$

据LTI线性和时不变性，有： $h(k)=h_1(k)-h_1(k-2)$

由上例：$h_1(k)=\left[\frac{1}{3}(-1)^k+\frac{2}{3}(2)^k\right]\varepsilon(k)$ $h(k)-h(k-1)-2h(k-2)=\delta(k)$

所以 $h(k)=\left[\frac{1}{3}(-1)^k+\frac{2}{3}(2)^k\right]\varepsilon(k)-\left[\frac{1}{3}(-1)^{k-2}+\frac{2}{3}(2)^{k-2}\right]\varepsilon(k-2)$

第三章的主要内容

3.1.LTI离散系统的响应:

一、差分与差分方程

二、差分方程的经典解

三、零输入响应+零状态响应

第三章的初心？？？

3.2.单位序列和单位序列响应:

一、单位序列和单位阶跃序列

二、单位序列响应和阶跃响应

3.3.卷积和:

一、卷积和的定义

二、卷积和求离散系统零状 态响应

三、序列卷积和的求解

四、卷积和的性质

3.4.复合系统

思路如下：

1) 将任意序列f(k)分解为基本序列的线性组合 ——$\delta(k)$；

2) 求出基本序列作用在系统上的零状态响应——$h(k)$;

3) 利用线性时不变系统的特性，求出任意序列$f(k)$激励下系统的零状态响 $y_{zs}(k)$。

$$y_{zs}(k)=\sum_{i=-\infty}^{\infty} f(i)h(k-i)=f(k)*h(k)$$

3.3 卷积和

一、卷积和的定义

定义 $$f(k)=\sum_{i=-\infty}^{\infty} f_1(i) f_2(k-i)$$

$$f(t)=\int_{-\infty}^{\infty} f_1(\tau) f_2(t-\tau) d\tau$$

为$f_1(k)$与$f_2(k)$的卷积和，简称卷积；记为： $f(k)= f_1(k)*f_2(k)$

注意：求和是在虚设的变量 i 下进行的， i 为求和变量，k 为参变量。结果仍为k 的函数。

任意两个序列 $f_1(k), f_2(k)$ 其卷积和为：$f(k)=f_1(k)*f_2(k)=\sum_{i=-\infty}^{\infty} f_1(i) f_2(k-i)$

若 $f_1(k)$为因果序列：$f(k)=f_1(k)*f_2(k)=\sum_{i=0}^{\infty} f_1(i) f_2(k-i)$

若$f_2(k)$为因果序列：$f(k)=f_1(k)*f_2(k)=\sum_{i=-\infty}^{k} f_1(i) f_2(k-i)$

若 $f_1(k), f_2(k)$ 均为因果序列：$f(k)=f_1(k)*f_2(k)=\sum_{i=0}^{k} f_1(i) f_2(k-i)$

例3.3-1： $f_1(k)=(0.5)^k\varepsilon(k), f_2(k)=1, f_3(k)=\varepsilon(k), -\infty<k<\infty$

求： (1) $f_1(k)*f_2(k)$, (2) $f_1(k)*f_3(k)$

解： **(1)** $f_1(k)*f_2(k)$

$$=\sum_{i=-\infty}^{\infty}(0.5)^i\varepsilon(i)\times 1=\sum_{i=0}^{\infty}(0.5)^i\varepsilon(i)=\frac{1}{1-0.5}=2$$

(2) $$f_1(k)*f_3(k)=\sum_{i=-\infty}^{\infty}(0.5)^i\varepsilon(i)\varepsilon(k-i)$$

$$=\sum_{i=0}^{k}(0.5)^i=\frac{1-(0.5)^{k+1}}{1-0.5}=2\left[1-(0.5)^{k+1}\right]$$

上式中，显然 k≥0,所以

$$f_1(k)*f_2(k)=2\left[1-(0.5)^{k+1}\right]\varepsilon(k)$$

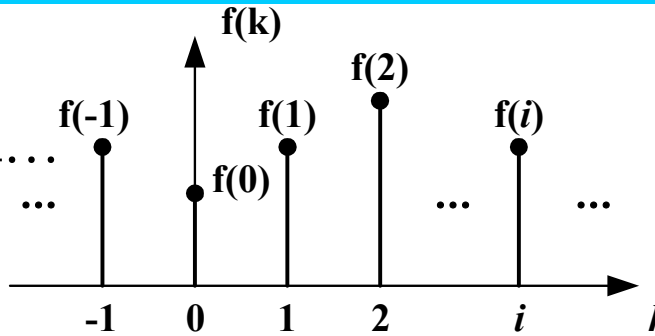
3.3 卷积和

二、卷积和求离散系统的零状态响应

任意序列$f(k)$表示为$\delta(k)$的线性组合：

$$f(k)=\cdots f(-1)\delta(k+1)+f(0)\delta(k)+f(1)\delta(k-1)+\cdots+f(i)\delta(k-i)+\cdots$$

$$f(k)=\sum_{i=-\infty}^{\infty}f(i)\delta(k-i)$$



根据h(k)的定义： δ(k) ⟹ h(k)

由时不变性： δ(k -i) ⟹ h(k -i)

由齐次性： f (i)δ(k-i) ⟹ f (i) h(k-i)

由叠加性： $\sum_{i=-\infty}^{\infty}f(i)\delta(k-i) \Longrightarrow \sum_{i=-\infty}^{\infty}f(i)h(k-i)$ **卷积和**

$\|$ $\qquad\qquad$ $\|$

f (k) $\qquad\qquad$ **y_{zs}(k)**

$$f(k)=\sum_{i=-\infty}^{\infty}f(i)\delta(k-i)$$

$$y_{zs}(k)=\sum_{i=-\infty}^{\infty}f(i)h(k-i)$$

3.3 卷积和

二、卷积和求离散系统的零状态响应

$$\delta(k) \rightarrow \boxed{LTI} \rightarrow h(k)$$

$$\mathbf{f(k)} \rightarrow \boxed{LTI} \rightarrow \mathbf{y_{zs}(k)}$$

$$f(k)=\sum_{n=-\infty}^{\infty} f(n)\delta(k-n)$$

$$y_{zs}(k)=\sum_{i=-\infty}^{\infty} f(i)h(k-i)=f(k)*h(k)$$

$$\delta(t) \rightarrow \boxed{LTI} \rightarrow h(t)$$

$$\mathbf{f(t)} \rightarrow \boxed{LTI} \rightarrow \mathbf{y_{zs}(t)}$$

$$f(t)=\int_{-\infty}^{\infty} f(\tau)\delta(t-\tau)d\tau=f(t)*\delta(t)$$

$$y_{zs}(t)=\int_{-\infty}^{\infty} f(\tau)h(t-\tau)d\tau=f(t)*h(t)$$

故事结局：于是上帝出现了:“张三，你只要做一次测试，就能用数学的方法，画出所有输入波形对应的输出波形”。 上帝接着说:“给产品一个脉冲信号，能量是1焦耳，输出的波形图画出来！” 张三照办了，“然后呢?” 上帝又说，“对于某个输入波形，你想象把它微分成无数个小的脉冲，输入给产品，叠加出来的结果就是你的输出波形。你可以想象这些小脉冲排着队进入你的产品，每个产生一个小的输出，你画出时序图的时候，输入信号的波形好像是反过来进入系统的。” 张三领悟了:“ 哦，输出的结果就积分出来啦！感谢上帝。这个方法叫什么名字呢?” 上帝说:“叫卷积！” 从此，张三的工作轻松多了。每次经理让他测试一些信号的输出结果，张三都只需要在A4纸上做卷积就是提交任务了！

1.图解法：

$$f_1(k)*f_2(k)=\sum_{i=-\infty}^{\infty}f_1(i)f_2(k-i)$$

卷积过程可分解为四步：

（1）换元： k换为 i→得 $f_1(i)$， $f_2(i)$

（2）反转平移：由$f_2(i)$反转→ $f_2(-i)$右移k → $f_2(k-i)$

（3）乘积： $f_1(i)\ f_2(k-i)$

（4）求和： i 从 –∞到∞对乘积项求和。

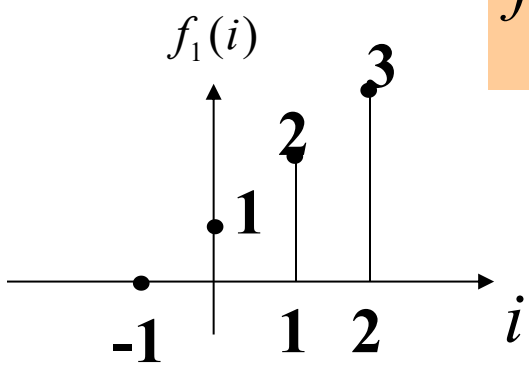
注意：k 为参变量。

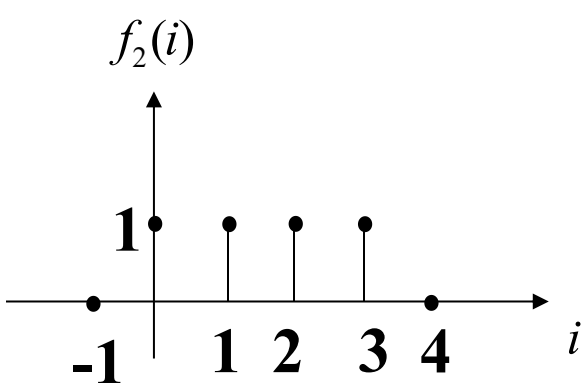
例3.3-2：两个序列分别如下，求其卷积和.

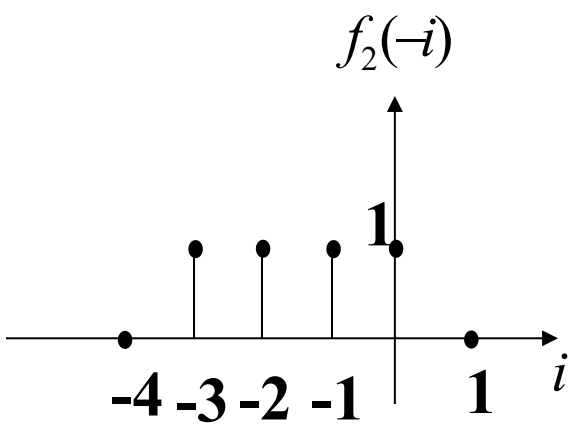
$$f_1(k)=\begin{cases}k+1, & k=0,1,2\\ 0, & \text{其它}\end{cases},\quad f_2(k)=\begin{cases}1, & k=0,1,2,3\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$$

解法一：图解法

$$f(k)=f_1(k)*f_2(k)=\sum_{i=-\infty}^{\infty}f_1(i)f_2(k-i)$$

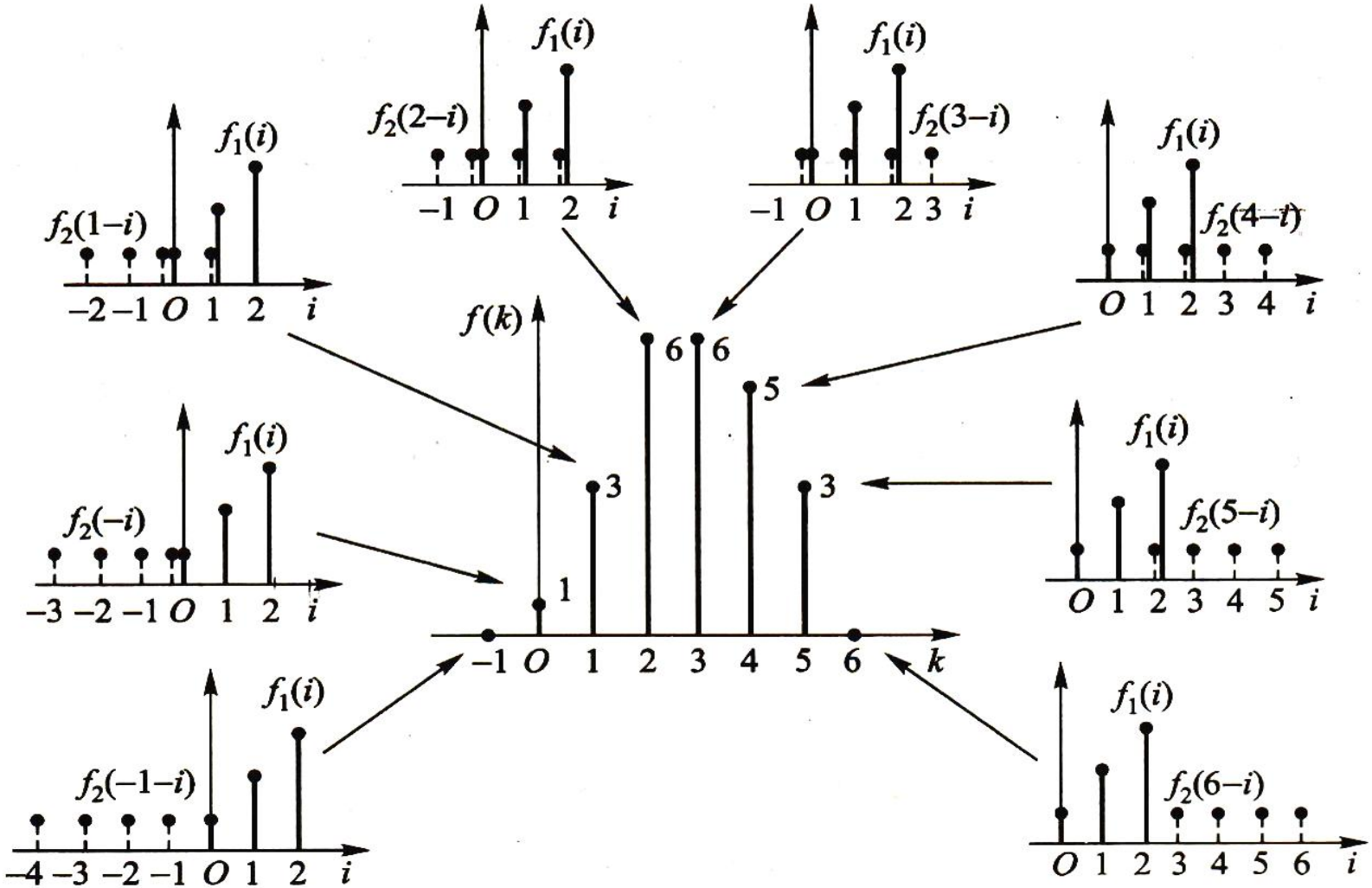






3.3 卷积和

三、序列卷积和的求解



$$f(k)=f_1(k)*f_2(k)=\{1,3,6,6,5,3\}$$

$$\uparrow\ k=0$$

2.乘法表达式法(不进位乘法)：

求 $f(k)=\{1,\underset{\downarrow}{2},0,3,2\}$ 与 $h(k)=\{1,\underset{\downarrow}{4},2,3\}$ 的卷积和。

将序列f(k)与h(k)写成乘法表达式如下

$$
\begin{array}{cccccccc}
 & & & 1 & 2 & 0 & 3 & 2 \\
 & & & & 1 & 4 & 2 & 3 \\
\hline
 & & & 3 & 6 & 0 & 9 & 6 \\
 & & 2 & 4 & 0 & 6 & 4 & \\
 & 4 & 8 & 0 & 12 & 8 & & \\
1 & 2 & 0 & 3 & 2 & & & \\
\hline
1 & 6 & 10 & 10 & 20 & 14 & 13 & 6
\end{array}
$$

$\downarrow k=0$

$$y(k)=\{1,6,10,\underset{\downarrow}{10},20,14,13,6\}$$

注意：1. 各点要分别乘、分别加，且不跨点进位；

2. 卷积和结果的起始序号等于两序列的起始序号之和，f(k)起始序号为-2，h(k) 起始序号为-1，所以最后结果的起始序号为-3。

1.卷积和的代数运算：

交换律： $f_1(k)*f_2(k)=f_2(k)*f_1(k)$

结合律： $f_1(k)*\left[f_2(k)*f_3(k)\right]=\left[f_1(k)*f_2(k)\right]*f_3(k)$

分配律： $f_1(k)*\left[f_2(k)+f_3(k)\right]=f_1(k)*f_2(k)+f_1(k)*f_3(k)$

1. 定义:
2. 图解法：
3. 乘法公式法：
4. 性质。

2.任意序列与单位序列的卷积和：

$$f(k)*\delta(k)=\delta(k)*f(k)=\sum_{i=-\infty}^{\infty}\delta(i)f(k-i)=f(k)$$

推广1： $f(k)*\delta(k-k_0)=f(k-k_0)$

推广2： $f(k-k_1)*\delta(k-k_2)=f(k-k_1-k_2)$

推广3： 若 $f(k)=f_1(k)*f_2(k)$

则 $f_1(k-k_1)*f_2(k-k_2)=f(k-k_1-k_2)$

例： 已知某离散系统的单位序列响应 $h(k)=\varepsilon(k)$
试求当激励 $f(k)=\varepsilon(k)$时,系统的零状态响应。

解： 由于k <0时，$f(k)=0, h(k)=0$
所以，*f(k)*和*h(k)*均为因果序列。
零状态响应为：

$$y_{zs}(k)=h(k)*f(k)=\sum_{i=-\infty}^{\infty}h(i)f(k-i)$$

$$=\sum_{i=0}^{k}h(i)f(k-i)=\sum_{i=0}^{k}\varepsilon(i)\varepsilon(k-i)$$

$$\varepsilon(k)*\varepsilon(k)=(k+1)\varepsilon(k)$$

$$=(k+1)\varepsilon(k)$$

$$\varepsilon(k+2)*\varepsilon(k-5)=?$$

$$f(k)*\delta(k-k_0)=f(k-k_0)$$

$$=[\varepsilon(k)*\delta(k+2)]*[\varepsilon(k)*\delta(k-5)]$$

$$=[\varepsilon(k)*\varepsilon(k)]*[\delta(k+2)*\delta(k-5)]$$

$$=(k+1)\varepsilon(k)*\delta(k-3)$$

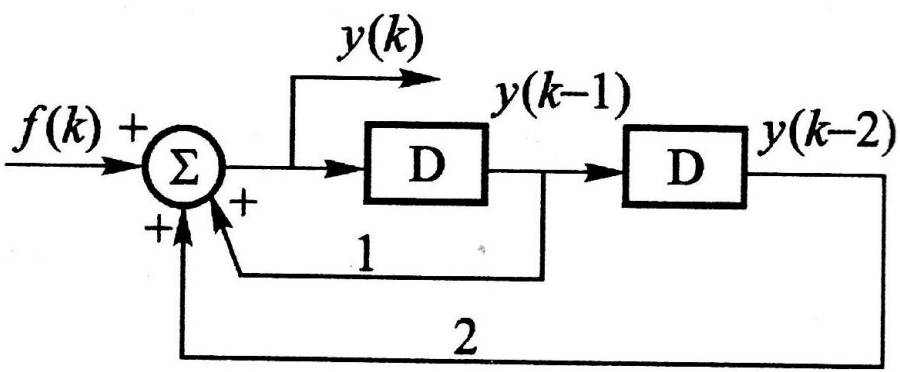
$$=(k-2)\varepsilon(k-3)$$

若 $f(k)=f_1(k)*f_2(k)$

则 $f_1(k-k_1)*f_2(k-k_2)=f(k-k_1-k_2)$

例3.3-4：已知某离散系统，求系统全响应。 $y(-1)=0, y(-2)=1/6,$

$$f(k)=\cos(k\pi)\varepsilon(k)=(-1)^k\varepsilon(k)$$



解：系统的差分方程为： $y(k)-y(k-1)-2y(k-2)=f(k)$

(1)求零输入响应：

特征根： $\lambda_1=-1, \lambda_2=2$

零输入响应形式： $y_{zi}(k)=C_{zi1}(-1)^k+C_{zi2}(2)^k$

代入初始状态得： $C_{zi1}=1/9, C_{zi2}=2/9$

零输入响应为： $y_{zi}(k)=1/9(-1)^k+2/9(2)^k$

(2)求单位序列响应和零状态响应：

单位序列响应满足： $h(k)-h(k-1)-2h(k-2)=\delta(k)$

初始状态： $h(-1)=h(-2)=0$

例3.2-1中已经求得： $h(k)=\left[\frac{1}{3}(-1)^k+\frac{2}{3}(2)^k\right]\varepsilon(k)$

96页

零状态响应：

$$y_{zs}(k)=h(k)*f(k)=\left[\frac{1}{3}(-1)^k+\frac{2}{3}(2)^k\right]\varepsilon(k)*(-1)^k\varepsilon(k)$$

$$=\left[\frac{1}{3}k(-1)^k+\frac{5}{9}(-1)^k+\frac{4}{9}(2)^k\right]\varepsilon(k)$$

(3)全响应: $y(k)=y_{zi}(k)+y_{zs}(k)=\left[\frac{1}{3}(k+2)(-1)^k+\frac{2}{3}(2)^k\right]\varepsilon(k)$

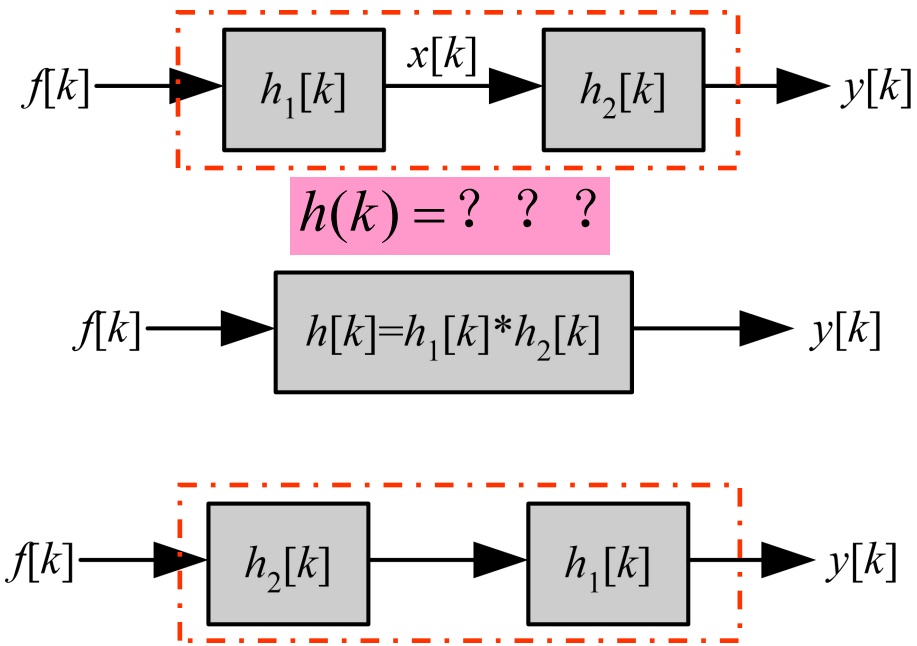
3.4 复合系统

系统的互连

系统可以相互连接以构建更大的系统。有两种基本的互联方法：级联和并联反过来，为了系统的分析和实现，可以把一个大的系统分成若干个较小的系统。这些思想可以用来设计和实现各种数字滤波器。

复合系统单位序列响应和各子系统单位序列响应的关系：

1. 级联系统： 单位序列响应等于各个子系统单位序列响应的卷积。交换各子系统的先后连接次序不影响系统总的单位序列响应。



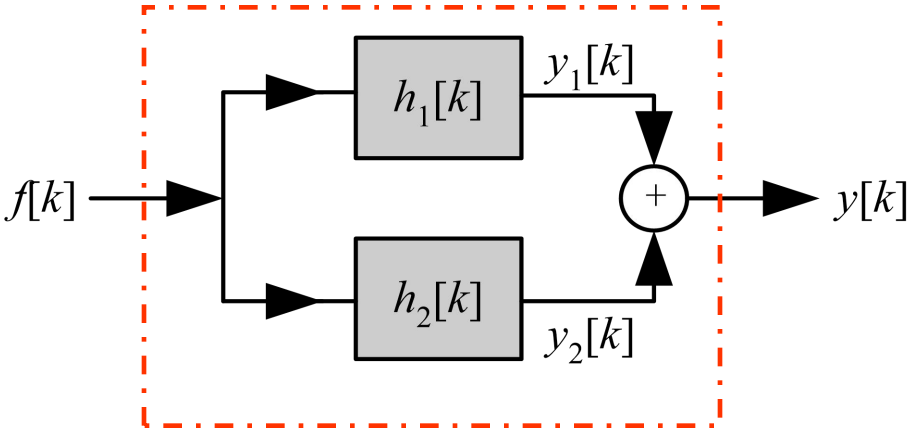
$$y(k) = f(k) * h_1(k) * h_2(k)$$
$$= f(k) * [h_1(k) * h_2(k)]$$
$$= f(k) * h(k)$$

结合律

$$h(k) = h_1(k) * h_2(k)$$

交换律

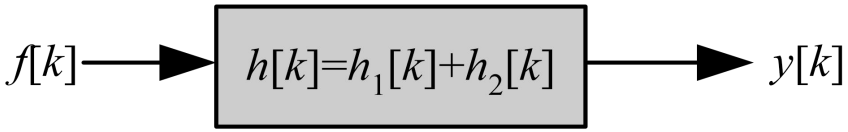
2. 并联系统： 单位序列响应等于各个子系统的单位序列响应之和。



$$h(k) = ? \quad ? \quad ?$$

$$y(k) = f(k) * h_1(k) + f(k) * h_2(k)$$
$$= f(k) * [h_1(k) + h_2(k)]$$
$$= f(k) * h(k)$$

分配律

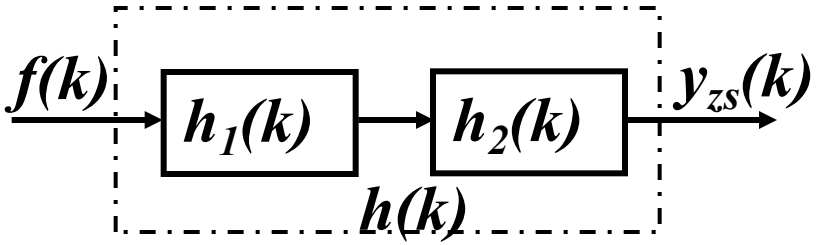


$$h(k) = h_1(k) + h_2(k)$$

例3.3-3 复合系统有两个子系统级联组成，子系统单位序列响应为

$h_1(k) = a^k\varepsilon(k)$，$h_2(k) = b^k\varepsilon(k)$，

求复合系统的单位序列响应$h(k)$



解：$$h(k) = h_1(k) * h_2(k) = \sum_{i=-\infty}^{\infty} h_1(i)h_2(k-i) = \sum_{i=-\infty}^{\infty} a^i\varepsilon(i)b^{k-i}\varepsilon(k-i)$$

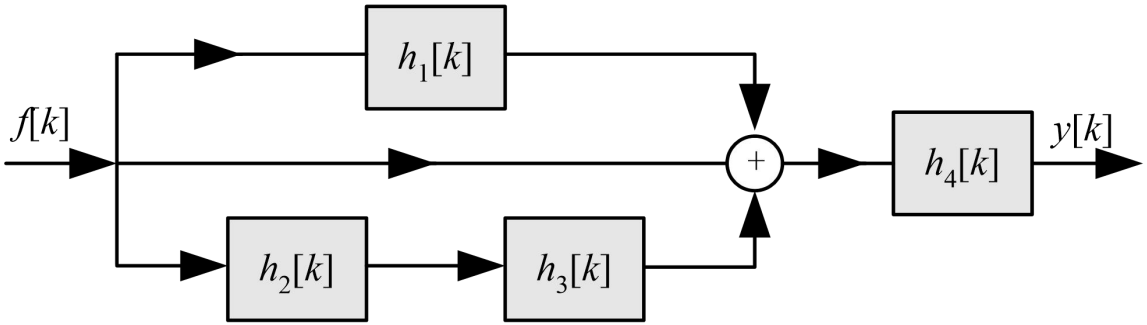
当i < 0,ε(i) = 0；当i > k时，ε(k - i) = 0

$$h(k) = \left[\sum_{i=0}^{k} a^i b^{k-i}\right]\varepsilon(k) = b^k\left[\sum_{i=0}^{k}\left(\frac{a}{b}\right)^i\right]\varepsilon(k) = \begin{cases} b^k \dfrac{1-\left(\dfrac{a}{b}\right)^{k+1}}{1-\dfrac{a}{b}}\varepsilon(k) & ,a \neq b \\ b^k(k+1)\varepsilon(k) & ,a = b \end{cases}$$

当a=1，b=1时：ε(k)*ε(k) = (k+1)ε(k)

例 求图示复合系统的单位序列响应。

其中$h_1(k)=2^k\varepsilon(k)$， $h_2(k)=\delta(k-1)$ ， $h_3(k)=3^k\varepsilon(k)$， $h_4(k)=\varepsilon(k)$



解： $h_1(k)$支路、全通支路、$h_2(k)$ $h_3(k)$ 级联支路并联，再与$h_4(k)$级联。

全通支路满足： $f(k)*h_{全通}(k)=f(k)$

全通离散系统的单位序列响应为单位序列$\delta(k)$

复合系统的单位序列响应： $h(k)=[h_1(k)+\delta(k)+h_2(k)*h_3(k)]*h_4(k)$

$$=2(2)^k\varepsilon(k)+[1.5(3)^{k-1}-0.5]\varepsilon(k-1)$$

第三章的主要内容

3.1.LTI离散系统的响应:

一、差分与差分方程

二、差分方程的经典解

三、零输入响应+零状态响应

3.2.单位序列和单位序列响应:

一、单位序列和单位阶跃序列

二、单位序列响应和阶跃响应

3.3.卷积和:

一、卷积和的定义

二、卷积和求离散系统零状 态响应

三、序列卷积和的求解

四、卷积和的性质

3.4.复合系统

$$y_{zs}(k)=\sum_{i=-\infty}^{\infty}f(i)h(k-i)=f(k)*h(k)$$

3.2-3.4小结

$$\delta(k)=\begin{cases}0,k\neq 0\\1,k=0\end{cases}\qquad \varepsilon(k)=\begin{cases}1,k\geq 0\\0,k<0\end{cases}$$

h(k)=T[{0},δ(k)]

$$f(k)=\sum_{i=-\infty}^{\infty}f(i)\delta(k-i)$$

$$y_{zs}(k)=\sum_{i=-\infty}^{\infty}f(i)h(k-i)=f(k)*h(k)$$

1. 定义：
2. 图解法：
3. 乘法公式法：
4. 性质。

$$f(k)=\sum_{i=-\infty}^{\infty}f_1(i)f_2(k-i)$$

$$f(k)\delta(k)=f(0)\delta(k)\qquad f(k)\delta(k-i)=f(i)\delta(k-i)$$

$$f(k)*\delta(k)=f(k)\qquad f(k)*\delta(k-k_0)=f(k-k_0)$$

$$f(k-k_1)*\delta(k-k_2)=f(k-k_1-k_2)$$

若：$f(k)=f_1(k)*f_2(k)$ 则：$f_1(k-k_1)*f_2(k-k_2)=f(k-k_1-k_2)$

$$\varepsilon(k)*\varepsilon(k)=(k+1)\varepsilon(k)$$

复合系统的序列响应：级联、并联

连续系统对应内容？？？

同学们来填这个空!！！

卷积的意义不止于此……

1. 卷积定理：换个马甲你还会不会？

$$F_s(j\omega)=\frac{1}{2\pi}F(j\omega)*\omega_s\sum_{n=-\infty}^{\infty}\delta(\omega-n\omega_s)$$

$$=\frac{\omega_s}{2\pi}\sum_{n=-\infty}^{\infty}F(j\omega)*\delta(\omega-n\omega_s)$$

$$=\frac{\omega_s}{2\pi}\sum_{n=-\infty}^{\infty}F[j(\omega-n\omega_s)]$$

2. 语音信号是卷积信号。

END !